

Вариант 32

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 36)e^{x-35}$ на отрезке $[34; 36]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 60 \cos x + 30\sqrt{3}x - 10\sqrt{3}\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 43 + \frac{29\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{29\sqrt{3}}{2}x - 29\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \cos x - 51x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 67x - 65 \sin x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 95 \cos x + 97x + 61$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 40 \sin x - 43x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \cos x + \frac{30}{\pi}x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{114}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{60}{\pi}x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 43 \operatorname{tg} x - 43x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 54 \operatorname{tg} x - 54x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 55x - 55 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 51x - 51 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 51 \operatorname{tg} x - 102x + 25,5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 98x - 49 \operatorname{tg} x - 24,5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 64)e^{x-64}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (65 - x)e^{x+65}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (40 - x)e^{40-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 68)e^{68-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 7)^{10}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 19)^{12} - 12x$ на отрезке $[-18; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 12) - 2$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 4) - 12x + 9$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(3x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 7x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18) e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 35x + 35) e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 6x + 6) e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-24}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2 e^{x-26}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 20)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{27-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 7x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 27x + 27) e^{21-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 11$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 14$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 13$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 17$ на отрезке $[9; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 80$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10,5x^2 - 90x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 12x - 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 4x - 6$ на отрезке $[0; 4]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 50x - 8$ на отрезке $[-14; -10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-14; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[0; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 20$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 19$ на отрезке $[1; 411]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 20$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 15$ на отрезке $[4; 19]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 115]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[34; 41]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 3$ на отрезке $[0; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 57$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 43$ на отрезке $[0; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 30x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[97; 101]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 13$ на отрезке $[34; 39]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{900}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{242}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{196}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 27]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{361}{x} + 14$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 42x - 42)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 39x - 39)e^{x+15}$ на отрезке $[-52; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{19-x}$ на отрезке $[17; 20]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 32)^2 e^{x-32}$ на отрезке $[30, 5; 35]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)^2 e^{x-6}$ на отрезке $[1; 7]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 11)^2 e^{-11-x}$ на отрезке $[-12; -10]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 20)^2 e^{-18-x}$ на отрезке $[-19; -17]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 6)^{10} + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^7 - 7x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 6) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30\ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96\ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - 4x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - 21x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\sqrt{3}\sin x - 27\sqrt{3}x + 9\sqrt{3}\pi + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -26 - 23\sqrt{3}\pi + 69\sqrt{3}x - 138\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-108 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 32}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 153}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-3 - 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(7 - 2x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 39) + 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 74) - 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(48 + 8x - x^2) + 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{2+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+20x+109}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+18x+83}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-194+28x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-1) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x-2)^2x + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-6)^2(x-3) + 3$ на отрезке $[4; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x-5)^2(x+1) - 6$ на отрезке $[-5; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x - 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-6; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 0]$.